

2026학년도 2학기 교수계획표

교과목명	역동하는 지구	교과목번호	ZF1101268	분반	088
개설학과	지구과학교육과	개설학년	전학년	학점-이론-실습	3.0 - 3.0 - 0.0
강의시간 및 강의실	화 16:30(75) 414-304, 목 16:30(75) 414-304				
담당교수	장철우	연구실 (상담가능장소)		상담시간	
		연락처	0515103457	이메일	iori@pusan.ac.kr
수업방식	· 대면 · 강의식				
평가방법	중간고사 대체 레포트 40%, 기말고사 50%, 태도 및 기타 과제 10%, 합계 100% * 장애학생의 경우 시험기간의 연장이 가능하며, 대필이나 컴퓨터를 활용하여 시험에 응시할 수 있습니다.				
선수과목 및 지식					
교수목표	본 강의는 지구과학 비전공자들을 대상으로 하여 지구 시스템, 특히 고체지구에 대한 기본적인 이해 및 탐구와 지구환경의 변화에 대한 대응을 체득하는 것을 목표로 한다. 지구의 탄생부터 과거 지질시대 동안 지구의 암석에 기록된 지질 사건의 해석을 통하여 장차 다가올 미래의 지구 환경의 변화를 예측해 보고 (“현재는 미래의 열쇠다.”), 현대인들이 체험할 수 있는 대표적인 지구 환경의 변화(즉 지진, 쓰나미, 화산, 소행성 충돌 등 자연재해와 재앙)에 대하여 과학적 기초 지식의 함양과 함께 재해의 피해를 최소화하는 방법을 습득하고, 아울러 소중하게 보전하여야 할 지구임을 깨닫도록 한다.				
강의개요	지구시스템과 지질시대, 지권에 대한 기본적인 내용과 지질학에서의 통일이론인 판구조론의 기본 개념을 습득한다. 이를 통해 지진과 화산활동이 발생하는 지체구조적 환경 및 지진재해, 쓰나미, 화산과 함께 소행성 충돌 등의 토픽을 선별하여 강의를 진행한다. 강의를 통한 기본 개념의 습득 이후 지질사건 및 지구환경변화 사건들이 실제로 어떠한 변화를 야기하는지 다큐멘터리 및 사이언스 픽션 등의 시청각 자료를 통하여 체감 및 체득한다. * 장애학생의 경우 장애학습지원센터와 강의 및 과제에 대한 사전 협의가 가능합니다. * 장애학생의 경우 장애학습지원센터와 강의 및 과제에 대한 사전 협의가 가능합니다.				
교재 및 참고문헌					
직접입력	(주교재)인간과 자연재해-전조현상과 대비책-, 3판(북스힐) 강의내용에 관련된 각종 자연재해 영화 및 다큐멘터리 동영상, 웹페이지 등 (부교재1)자연재해와 방재, 4판 (김지수 외, 시그마프레스) ISBN: 97808906866094105 이동우 외, 2007, 자연재해와 방재, 시그마프레스 민경덕 외, 2006, 대기환경과학(제4판), 시그마프레스				

주별 강의계획		
주차	강의 및 실험 실기 내용	과제 및 기타 참고사항
제1주	[표절, 시험 부정행위 예방교육 및 실험·실습 안전교육 실시] [표절, 시험 부정행위 예방교육 및 실험·실습 안전교육 실시] [표절, 시험 부정행위 예방교육 실시] 학생 성폭력·성희롱 예방교육, 장애학생에 대한 지원 방안 제시 및 설명 강의개요 소개	
제2주	지구의 탄생에서 현재까지 지구 시스템의 이해, 판구조론	다큐멘터리: 코스모스-시공간 오디세이 7화
제3주	지구의 역사와 지질시대 5대 대멸종 사건과 인간에 의한 6차 대멸종	다큐멘터리: 코스모스-시공간 오디세이 9화 다큐멘터리: 불편한 진실
제4주	지진과 지체구조적 환경 지진의 발생 매커니즘, 지진의 규모와 진도, 빈도와 역사 기록	
제5주	지진피해와 지진예보 지진피해 해석, 전조현상, 지진조기경보, 내진설계, 지진 발생 시 대응	영화 : 대지진 10.5 (2004)
제6주	쓰나미 쓰나미의 발생 원인과 전파	다큐멘터리: NHK 동일본 대지진
제7주	쓰나미 쓰나미의 발생 원인과 전파 쓰나미 전조 현상 및 대응	영화 : 더 임파서블 The Impossible (2012)
제8주	중간고사	과제 대체
제9주	화산 화산과 지체구조, 마그마의 생성과 거동	
제10주	화산 화산활동의 정의 화산의 형태적 분류 및 분화 유형에 따른 분류	
제11주	화산 우리나라의 활화산 화산재해, 전조현상과 대응	영화 : 단테스 피크 Dante's Peak (1997)
제12주	산사태와 싱크홀 산사태의 원인과 피해 사례 싱크홀의 생성과 대응	
제13주	소행성과 혜성의 충돌 태양계 소천체의 정의와 분류, 거동	
제14주	소행성과 혜성의 충돌 충돌 사건의 이해와 해석, 대응	영화 : 딥 임팩트 Deep Impact (1998)
제15주 (지정보강주)	요약정리 및 보충(필요시)	
제16주	기말고사	